

# Mapa de la unidad: del perceptrón simple a back-propagation

Inteligencia Computacional · FICH-UNL

Una carilla para ubicarse antes de estudiar, y para repasar la estructura el día antes

## El recorrido completo

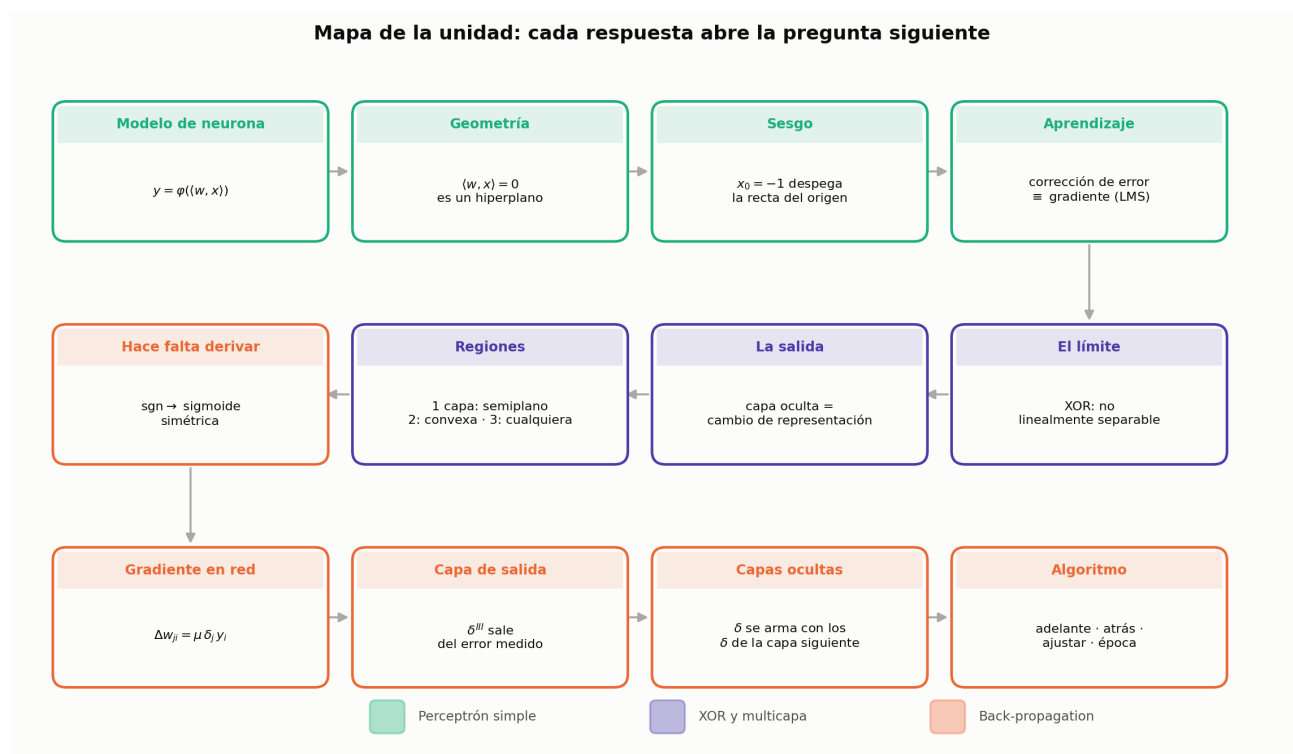


Figura 1: Cada caja responde una pregunta, y esa respuesta abre la siguiente. El color indica en qué apunte está desarrollada.

## La unidad en ocho preguntas

Si podés contestar estas ocho, tenés la estructura. Los detalles están en los apuntes; esto es el andamio.

| # | La pregunta            | La respuesta, en una línea                                                                         |
|---|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | ¿Qué hace una neurona? | Un producto interno y una decisión: $y = \varphi(\langle w, x \rangle)$                            |
| 2 | ¿Qué puede decidir?    | Sólo lo que separa un hiperplano: problemas <b>linealmente separables</b>                          |
| 3 | ¿Cómo aprende?         | Moviendo $w$ en contra del gradiente del error. La regla intuitiva y la formal dan <b>lo mismo</b> |
| 4 | ¿Dónde se rompe?       | En el XOR. Y no por mal entrenamiento: <b>no existe</b> un $w$ que lo resuelva                     |

| # | La pregunta                                        | La respuesta, en una línea                                                                                   |
|---|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | ¿Cómo se arregla?                                  | Con una capa más. La capa oculta <b>cambia la representación</b> : en su espacio el problema sí es separable |
| 6 | ¿Cuánta profundidad hace falta?                    | Una capa: semiplanos. Dos: regiones convexas. Tres: cualquier región                                         |
| 7 | ¿Cómo se entrena eso?                              | Mismo gradiente, pero con $\varphi$ derivable: $\Delta w_{ji} = \mu \delta_j y_i$                            |
| 8 | ¿Y el error de una neurona oculta, que nadie mide? | Se reconstruye: los $\delta$ de la capa siguiente vuelven por los mismos pesos                               |

## Dónde está cada cosa

| Tema                                                                           | Archivo                         | Sección |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|
| Neurona biológica, modelo, activaciones, geometría, sesgo, corrección de error | 01-perceptron-simple.md         | 1 a 6   |
| Método del gradiente y LMS, ejemplo numérico, el límite del XOR                | 02-metodos-de-gradiente.md      | todo    |
| XOR con tres neuronas: rectas, pesos, tabla de verdad, arquitectura            | 03-xor-con-tres-neuronas.md     | 1 a 11  |
| Regiones de decisión y arquitectura general                                    | 04-perceptron-multicapa.md      | 1 a 3   |
| Sigmoide, criterio de error, regla de la cadena                                | 04-perceptron-multicapa.md      | 4 a 6   |
| Los factores, el $\delta$ y la derivada de la activación                       | 04-perceptron-multicapa.md      | 7 a 10  |
| Capa de salida, capas ocultas, generalización, algoritmo                       | 04-perceptron-multicapa.md      | 11 a 15 |
| <b>Las siete deducciones para practicar en pizarra</b>                         | 05-derivaciones-para-pizarra.md | D1 a D7 |

## Las cinco fórmulas que sostienen todo

$$y = \varphi(\langle w, x \rangle) \quad \xi(n) = \frac{1}{2} \sum_j e_j^2(n)$$

$$\varphi'(v_j) = \frac{1}{2}(1 + y_j)(1 - y_j) \quad \Delta w_{ji}(n) = \mu \delta_j(n) y_i(n)$$

$$\delta_j^{(p)} = \left[ \sum_k \delta_k^{(p+1)} w_{kj}^{(p+1)} \right] \frac{1}{2}(1 + y_j^{(p)})(1 - y_j^{(p)})$$

## Las seis frases

Las que conviene tener listas, porque contestan solas la mitad de lo que se puede preguntar:

1. **“El XOR no es un problema de entrenamiento, es un problema de modelo.”** No existe solución con una recta; ninguna cantidad de épocas la va a encontrar.
2. **“La capa oculta no agrega potencia de cálculo, cambia la representación.”** Cada neurona responde una pregunta binaria, y el vector de respuestas es una codificación nueva del patrón en la que el problema ya es fácil.
3. **“Tres capas resuelven cualquier problema, pero eso es existencia, no aprendizaje.”** La arquitectura lo permite; encontrar los pesos es otra cosa y no está garantizado.
4. **“Se cambia el signo por la sigmoide porque hay que derivar.”** El método del gradiente exige una activación derivable, y  $\text{sgn}$  tiene una discontinuidad justo donde importa.

5. **“Back-propagation es el LMS con el error corregido.”** Misma estructura — $\mu$ , algo local de la neurona, la entrada— con el error crudo reemplazado por el  $\delta$ .
6. **“Retropropagación quiere decir que los  $\delta$  atraviesan los mismos pesos, al revés.”** Hacia adelante se usan las filas de  $\mathbf{W}$ ; hacia atrás, las columnas.

### Los cuatro errores que hay que no cometer

---

- **Perder un signo.** Hay seis lugares donde se cancela un menos; están listados al final de 05-derivaciones-para-pizarra.md.
- **Confundir  $y_i$  con  $y_j$ .** La primera es la entrada por la conexión, la segunda la salida de la neurona. Se diferencian por un subíndice.
- **Contar mal las capas.** En esta materia son capas **de neuronas**: las entradas no cuentan. La red del XOR es de dos capas.
- **Mezclar las dos sigmoides.** La simétrica va de  $-1$  a  $+1$ ; la logística de  $0$  a  $1$ . Si copiás fórmulas de un libro que usa la otra, no cierra nada.